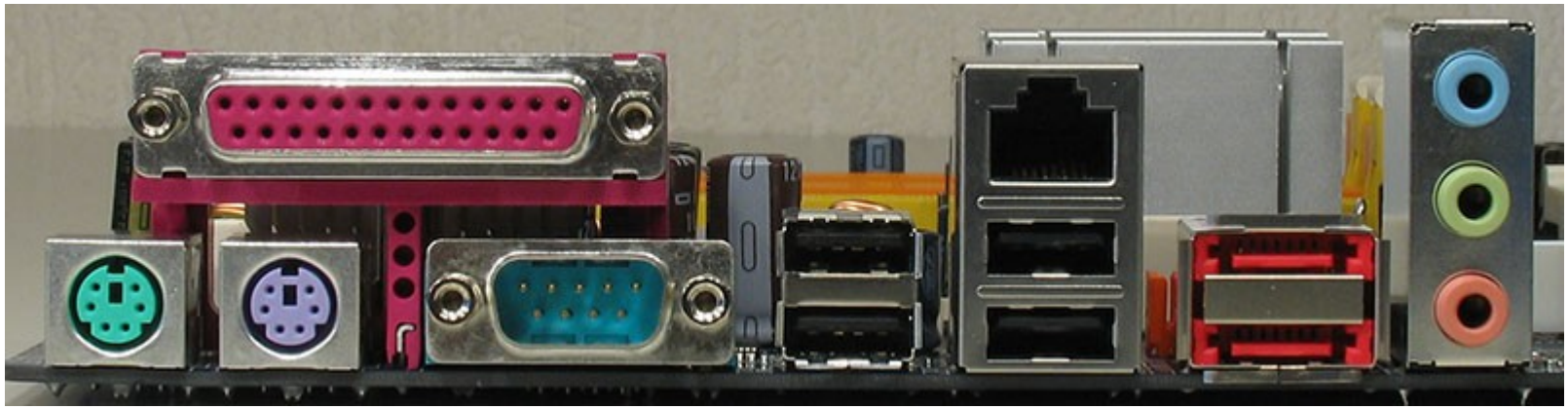


Rozhraní počítačů

22. otázka

22.

Rozhraní počítačů

- Sériová komunikace
- Paralelní komunikace
- Rozhraní RS232, RS485
- USB
- Bluetooth
- Sběrnice PC historie

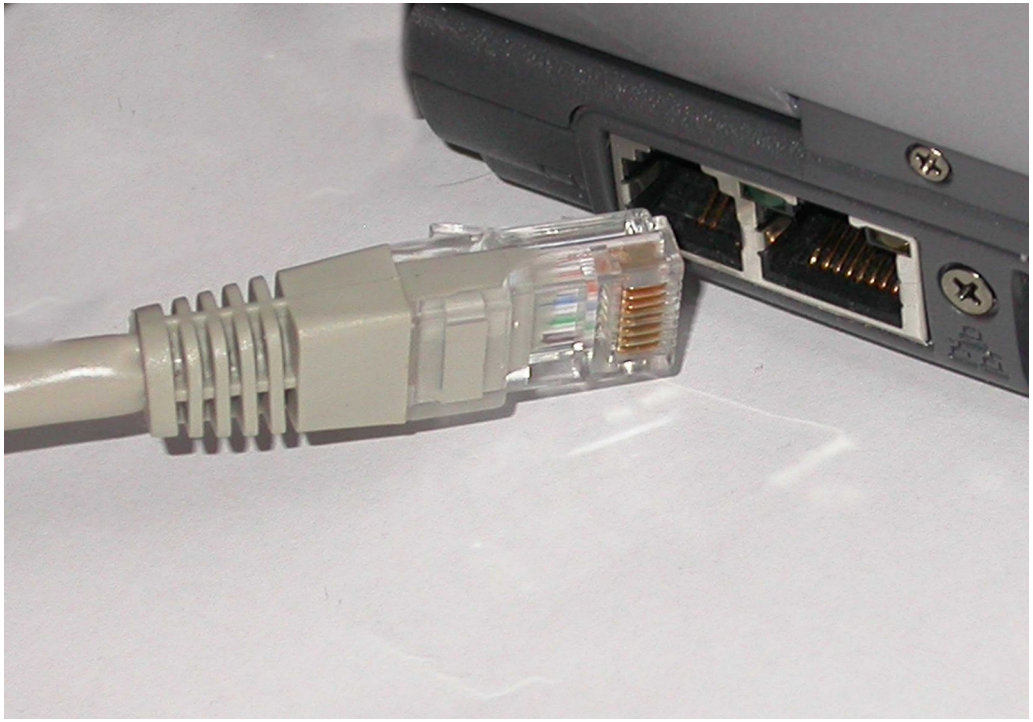
Praktická ukázka

- Sestavte monostabilní klopný obvod s Atmel 89c2051

Rozhraní počítače

Komunikace počítačů

- Logické rozhraní
- Fyzické rozhraní



Rozdělení rozhraní

Způsob komunikace

Drátový, bezdrátový

Směr komunikace

Jednosměrná, obousměrná

Druh signálu

Analogový, digitální

Účel

Univerzální datové, grafické, zvukové, síťové, napájecí

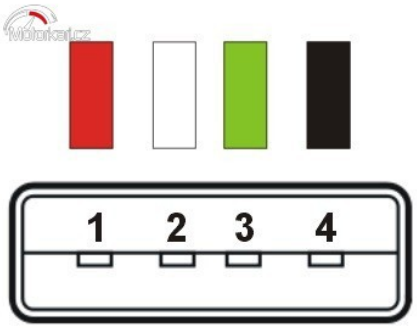
USB

Náhrada RS232

Vodiče

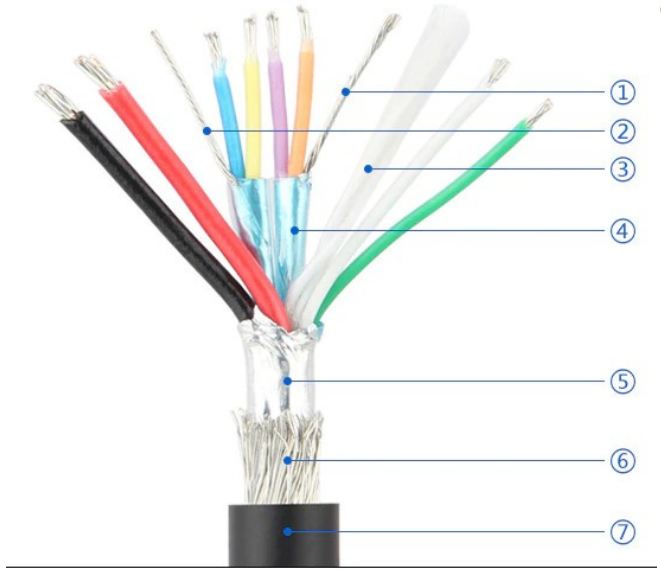
Nabíjení

- USB 1.0, 2.0 – 500mA
- USB 3.0 – 900 mA
- USB 3.1 – 5A, 20V



1 - +5 V red (červená)
2 - DATA- white (bílá)
3 - DATA+ green (zelená)
4 - GND black (černá)

Foto: EnduristaGG z Motorkáři.cz



USB

Univerzální

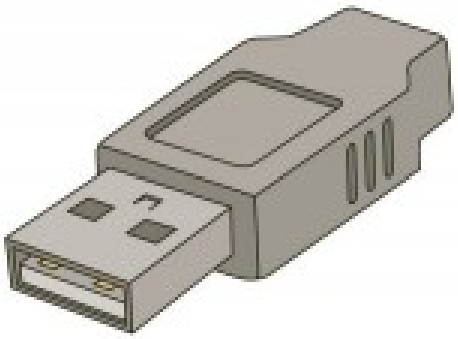
- Data, napájení

Přenosové standarty

- USB 1.0
  - 1996, 1,5 Mbit/s
- USB 2.0
  - 2001, 480 Mbit/s
- USB 3.0
  - 2011, 5 Gbit/s
- USB 3.1, 3.2
  - Od 2014, 5 – 20
- USB 4.0
  - 2019, 40 Gbit/s

USB konektory

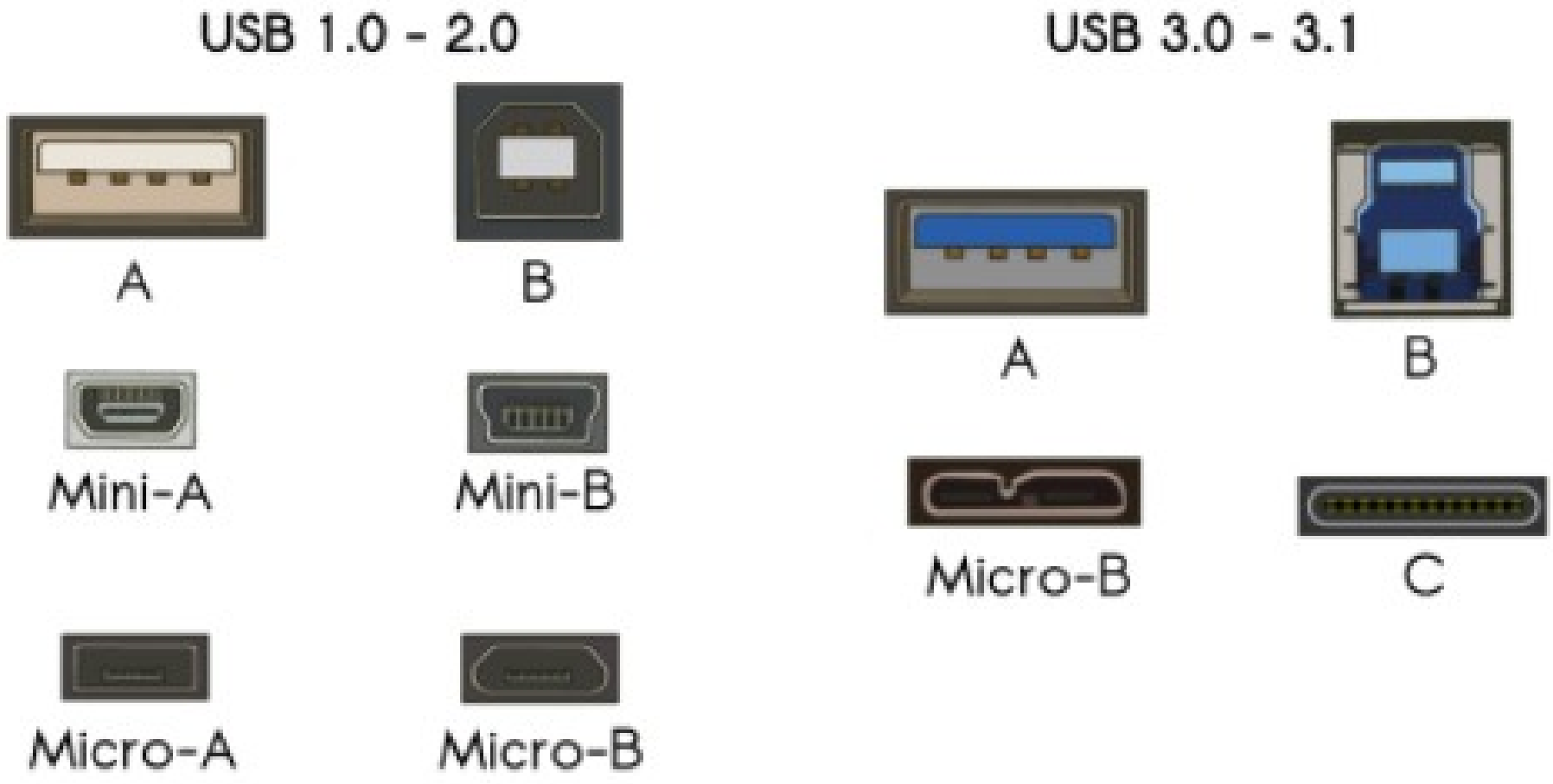
Typ A



Typ B

Typ C

USB na straně zařízení



FireWire

Univerzální rozhraní

Vyšší přenosová rychlost než USB

Výrobní náklady

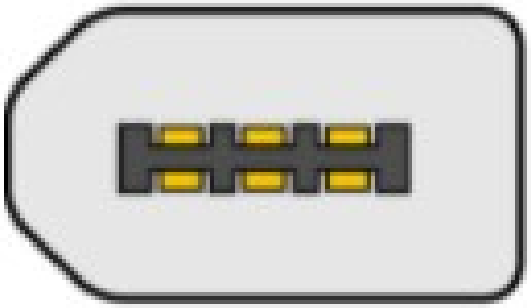
Videokamery, externí disky

Bez zpětné kompatibility

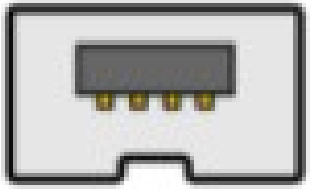
FireWire konektory

FireWire 400

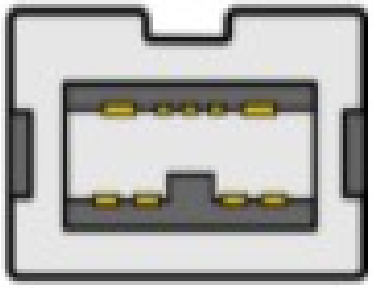
FireWire 800



6-pin



4-pin



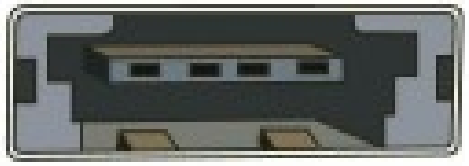
9-pin

eSATA

Externí disky

Přenosová rychlost až 600 MB/s

eSATA, eSATAp



eSATAp

Grafická rozhraní

Připojení zobrazovacích zařízení

Analogové

- VGA
- DVI

Digitální

- DVI
- DP
- HDMI

VGA

Nejstarší

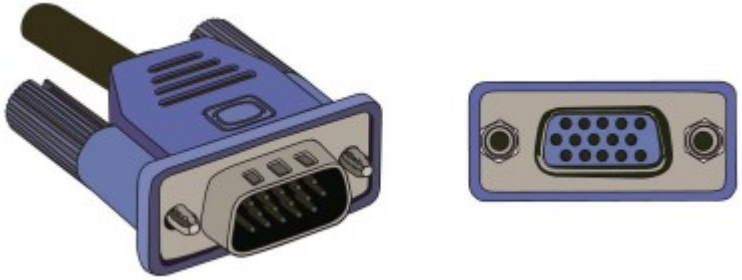
SVGA

Analogové

- Délka kabelu
- Rušení
- 2048x1536 85 Hz

Základní výbava

D-Sub



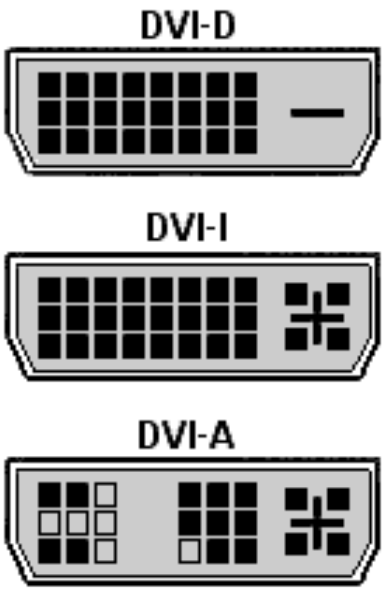
DVI

Analogový a digitální

Bez audio signálu

- DVI-A - analog
- DVI-D - digitál
- DVI-I – analog, digitál

DVI konektory



HDMI

Digitální

Obraz až 10k, zvuk, internet, data

Televizní technika

Mini, micro konektor

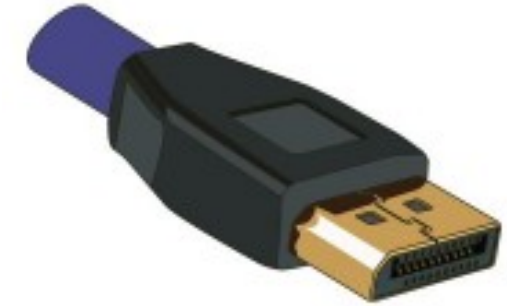
Display port

Digitální

Obraz až 8k, audio, data

MiniDP – Thunderbold

Počítačová technika



Redukce grafických rozhraní

Analog-analog

Digital-digital

Digital-analog

Analog-analog

Digital-digital

Digital-analog

Zvuková rozhraní

Audio Jack

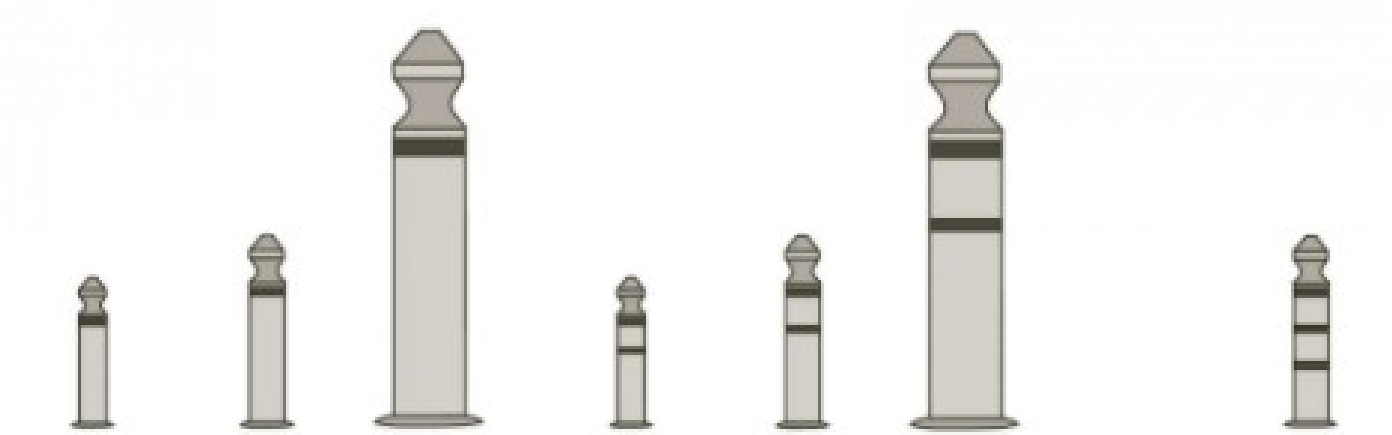
Analogové

Konektory

- MicroJack – 2,5 mm
- MiniJack – 3,5 mm
- Jack - 6,3 mm

Kroužky

- TS
- TRS
- TRRS



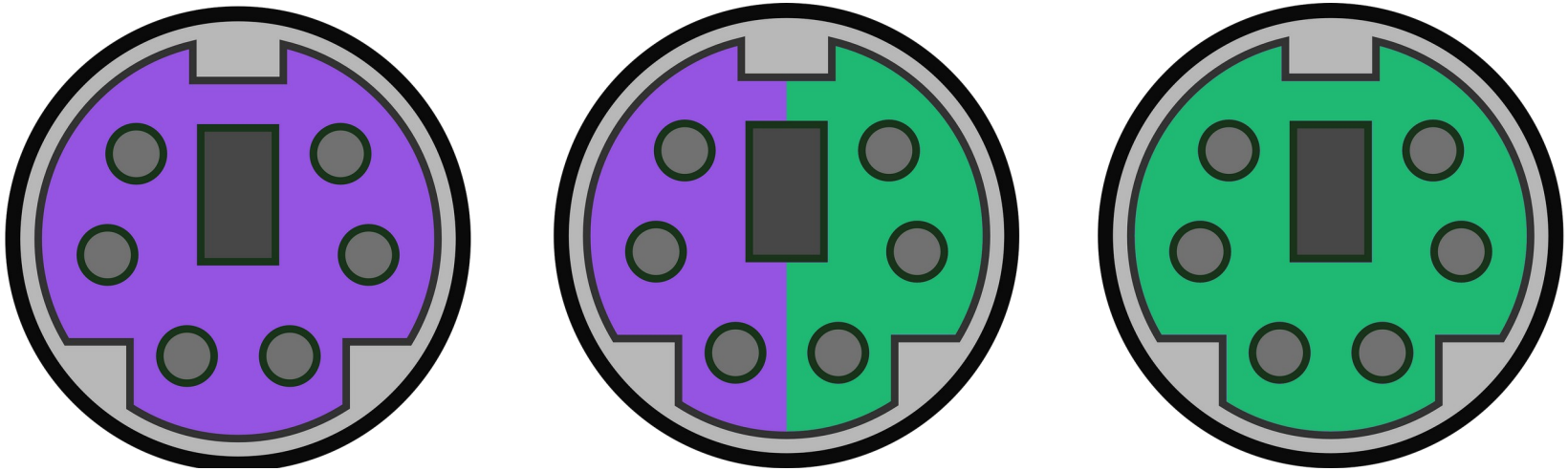
Síťová rozhraní

RJ45 - ethernet

PS/2

Klávesnice

Myš



PS/2 redukce

LPT a COM

LPT - paralelní

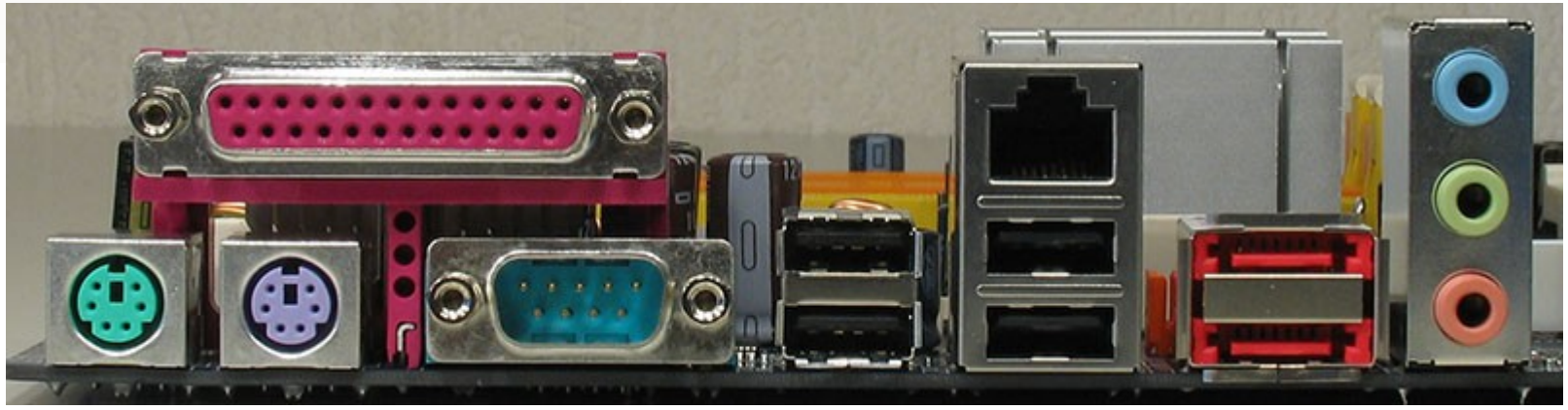
- Tiskárny
- Skenery

COM - sériový

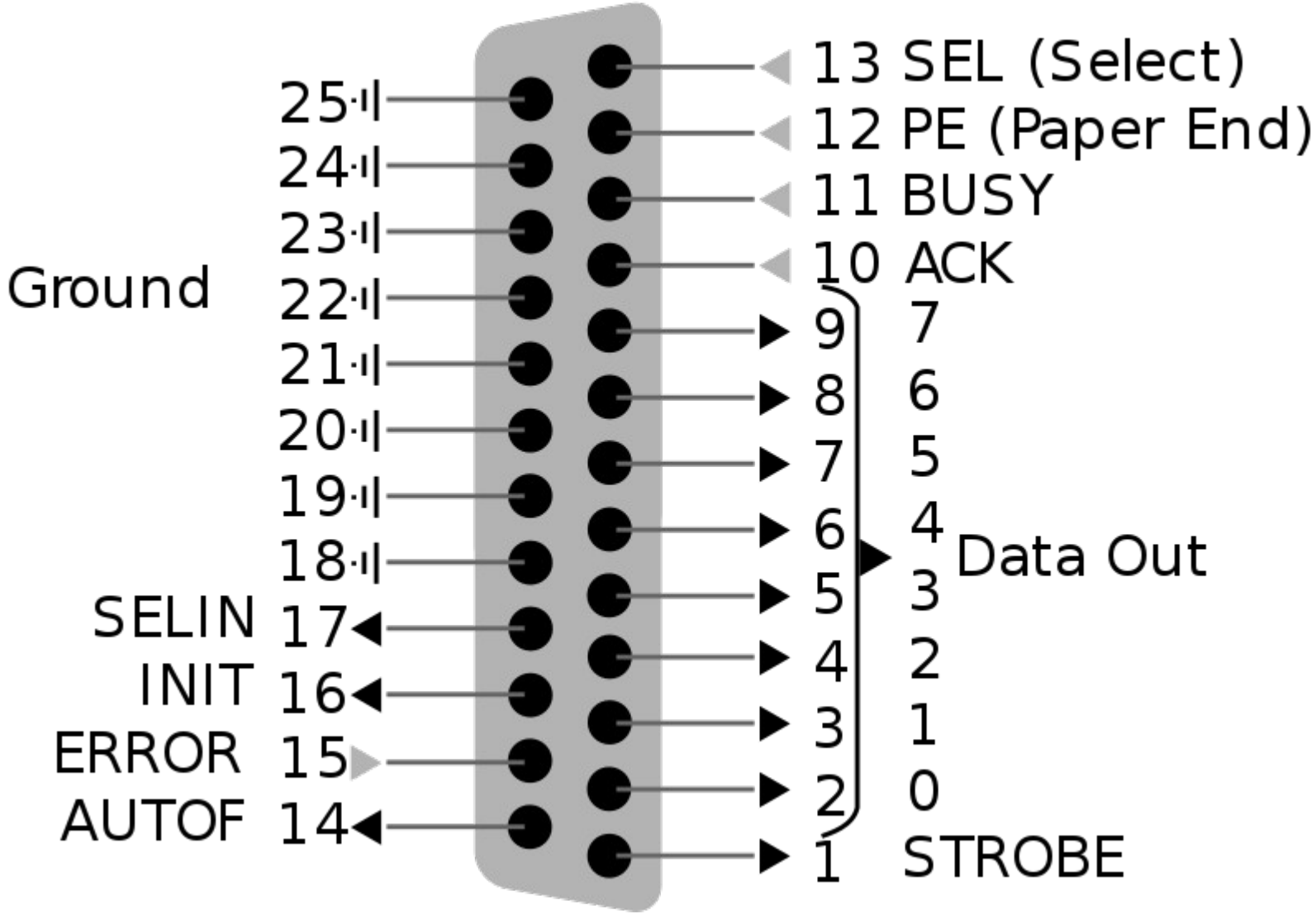
- Měřicí přístroje
- CISCO
- Arduino

- UART 16550
  - Baud rate

LPT



LPT


13 SEL (Select)
12 PE (Paper End)
11 BUSY
10 ACK
9 7
8 6
7 5
6 4
5 3
4 2
3 1
2 0
1 STROBE
Data Out
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
Ground
SELIN
INIT
ERROR
AUTOF

COM

OBD2

Sériová a paralelní komunikace

Počet kabelů

Rychlost

Délka kabelu

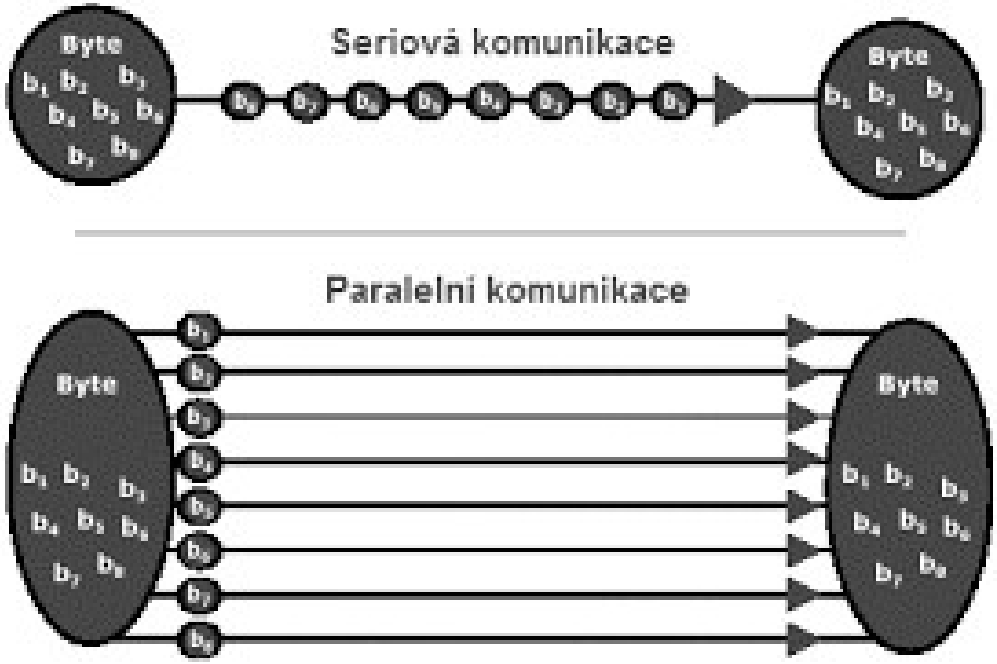
Paralelní

ISA, ATA, SCSI

Sériové

PCI-Express, USB, RS, I2C

FireWire, SATA, Ethernet

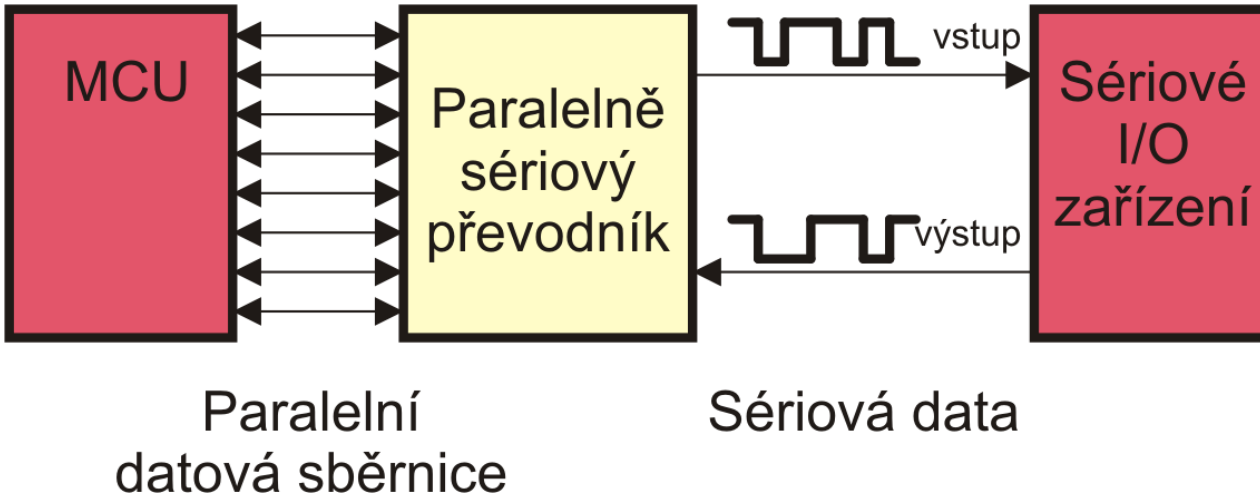


Sériový přenos

SerDes

Synchronní přenos

Asynchronní prenos



RS232 RS485

1969

Rx, Tx, Gnd

+-5 až +-15V

Bezkolizní

BaudRate

	RS232	RS485
Druh přenosu	Full duplex	Half/full duplex
Vzdálenost	15m	1200m
Rychlost	9600 bit/s	9600 bit/s
Vodiče	3	3/5

RS232, RS485

Převodníky

PLANET
RS-232/422/485 over
Fast Ethernet Media Converter
10/100
LINK/
ACT
Serial
PWR
RS-232/422/485 over Fast Ethernet Media Converter

HF5111B
Serial Device Server
RJ45
Ethernet

Další zařízení

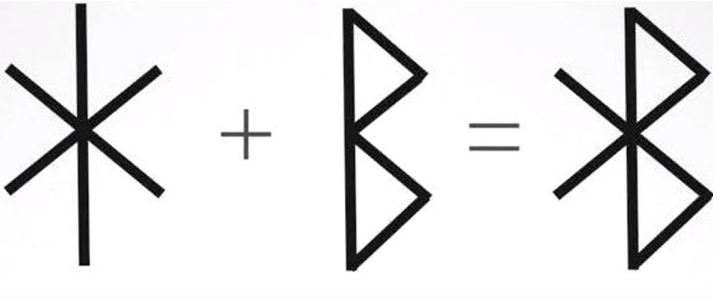
Bluetooth

Bezdrátová komunikace

Přenos zvuku

Přenos dat

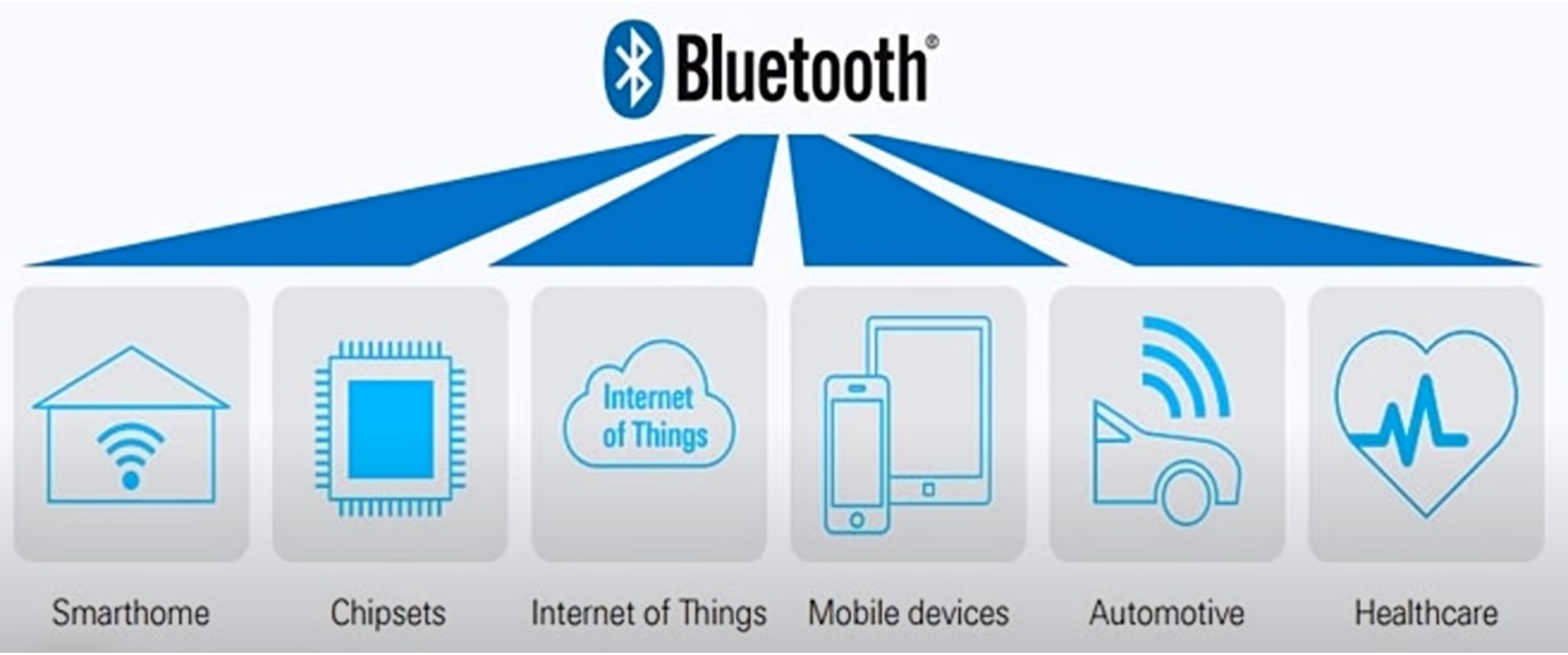
- Myši
- Klávesnice
- Brány
- Hodinky



Palmtopy – IR => BLUETOOTH 1998

ERICSSON

Bluetooth


Bluetooth
Internet of Things
Smarthome
Chipsets
Internet of Things
Mobile devices
Automotive
Healthcare

Bluetooth zařízení

Třídy bluetooth

Třída 1 – 100mW – 100m

Třída 2 – 2,5mW – 10 m

Třída 3 – 1mW - 1m

Specifikace

V1.0 – 21 kb/s

V1.1 – 124 kb/s

V1.2 – 328 kb/s

V2.0 – 2,1 Mb/s

V3.0 - 24 Mb/s

V3.1 - 40 Mb/s

V4.0 - 1 Mb/s LE, 100m

V5.0 – 2 -50 Mb/s

V5.2

V5.3

Bluetooth síť

Piconet

Scatternet

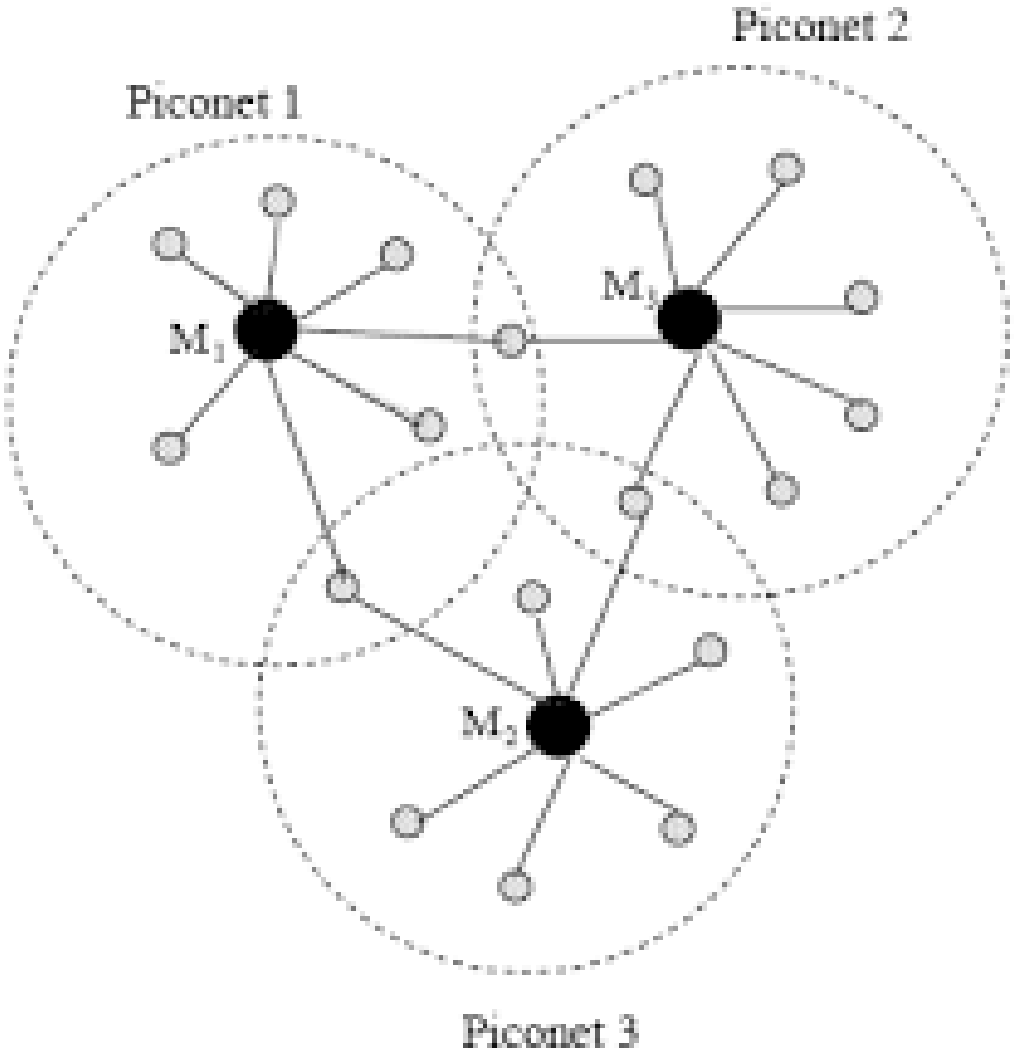
Max. 8 zařízení

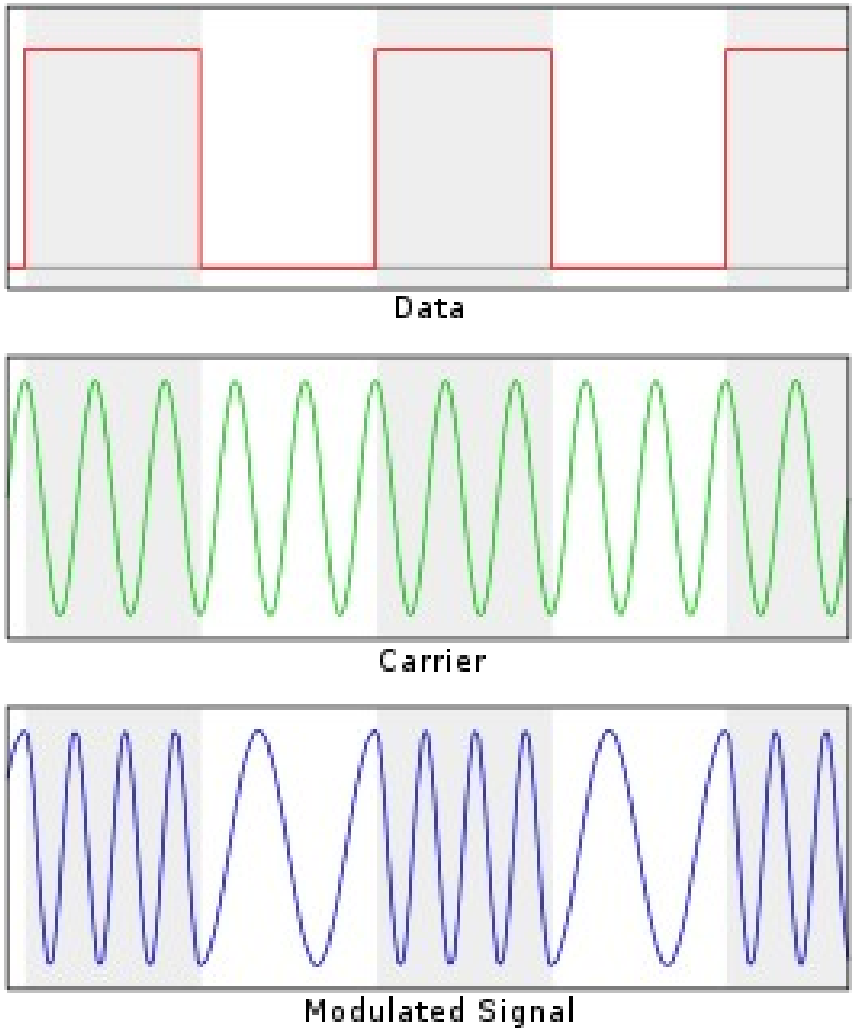
Jeden aktivní

1 master, 7 slave

2,4 Ghz – 2.4835 Ghz

79 kanálů (1 MHz)



Modulace

FSK